

لدينا الصف **Shape** يمثل شكل هندسي، فيه تابع يحسب المساحة وتابع يحسب الحجم، وفيه تابع يطبع اسم الصف الموافق وتابع لطباعة معلومات الشكل الهندسي

وصف يمثل **Point** نقطة فيه احداثيات النقطة وتابع الطباعة لإحداثيات النقطة

وصف **Circle** يمثل دائرة في نصف قطر الدائرة وتابع المساحة والمحيط والطباعة

وصف **Cylinder** يمثل الأسطوانة فيه ارتفاع الأسطوانة وتابع الطباعة وحساب الحجم والمساحة
المطلوب: بناء الصفوف السابقة وتطبيق مبدأ الوراثة وتعددية الأشكال عليها.

```
#pragma once
#include<iostream>
using namespace std;
class Shape
{
public:
    virtual double area(); // Virtual function
    virtual double volume(); // Virtual function

    virtual string Name() = 0;
    virtual void print() = 0;
};
```

```
#include "Shape.h"
double Shape::area()
{
    return 0.0;
}
double Shape::volume()
{
    return 0.0;
}
```

```

#pragma once
#include "Shape.h"
class Point : public Shape
{
    int x, y;
public:
    Point(int = 0, int = 0);    //constructor
    void setX(int);
    void setY(int);
    double getX();
    double getY();
    virtual string Name();
    virtual void print();
};

#include "Point.h"
Point::Point(int a, int b) { setX(a);    setY(b); }
void Point::setX(int a) { x = a; }
void Point::setY(int b) { y = b; }
double Point::getX() { return x; }
double Point::getY() { return y; }
string Point::Name()
{
    return "Class Point:";
}
void Point::print() {
    cout << "[ " << getX() << " , "
          << getY() << " ] ";
}

#pragma once
#include "Point.h"
class Circle :    public Point
{
    double r;
public:
    Circle(int = 0, int = 0, double = 0);
    void setR(double);
    double getR();
    double cir();
    virtual string Name();
    virtual void print();
    virtual double area();
};

#include "Circle.h"
Circle::Circle(int a, int b, double c) :Point(a, b)
{
    r = c;
}
void Circle::setR(double r) { this->r = r; }
double Circle::getR() { return r; }
double Circle::cir() { return 44 / 7 * r; }
double Circle::area() { return 22 / 7 * r * r; }
string Circle::Name() { return "Class Circle"; }
void Circle::print() {
    cout << "Center is ";    Point::print();
}

```

```

        cout << " : Radius is " << getR();
    }
#pragma once
#include "Circle.h"
class Cylinder : public Circle
{
    double h; //Height
public:
    Cylinder(int = 0, int = 0, double = 0, double = 0);
    void setH(double);
    double getH();
    virtual string Name();
    virtual double area();
    virtual double volume();
    virtual void print();
};

#include "Cylinder.h"

Cylinder::Cylinder(int a, int b, double c, double d)
    :Circle(a,b,c){    h = d;}
void Cylinder::setH(double h){    this->h = h;}
double Cylinder::getH(){    return h;    }
string Cylinder::Name(){    return "Class Cylinder";}
double Cylinder::area()
{ return Circle::cir() * h + 2 * Circle::area(); }
double Cylinder::volume() { return Circle::area() * h; }
void Cylinder::print()
{
    Circle::print();
    cout << " ; Height is " << getH();
}

#include<iostream>
#include "Point.h"
#include "Circle.h"
#include "Cylinder.h"
#include <vector>
using namespace std;

void main() {
    Point pot(3, 4);
    cout << pot.Name() << ":";
    pot.print(); cout << endl;

    Circle crl(3, 4, 3.3);
    cout << crl.Name() << ":";
    crl.print(); cout << endl;

    Cylinder cy(2, 3, 3.2, 4.2);
    cout << cy.Name() << ":";
    cy.print(); cout << endl;

    vector<Shape*>shapeVector(3);
    shapeVector[0] = &pot;
    shapeVector[1] = &crl;
    shapeVector[2] = &cy;
    for (int i = 0; i < shapeVector.size(); i++)

```

```
{
    cout << shapeVector[i]->Name() << ": ";
    shapeVector[i]->print();
    cout << "\nArea is: " << shapeVector[i]->area();///???
    cout << "\nVolume is: " << shapeVector[i]->volume() << endl;
}

}
```